Projection des consommations horaires d'électricité

André Mounier

La projection des consommations horaires d'électricité de 2020 à 2070 se base sur une extrapolation des consommations historiques des différents états indiens (NITI Aayog 2026). Les chroniques de consommations horaires sont disponibles pour la grande majorité des états au pas de temps horaire et sur la période 2017-2025. La Figure 1 illustre les chroniques de consommations à notre disposition, pour l'état de Delhi.

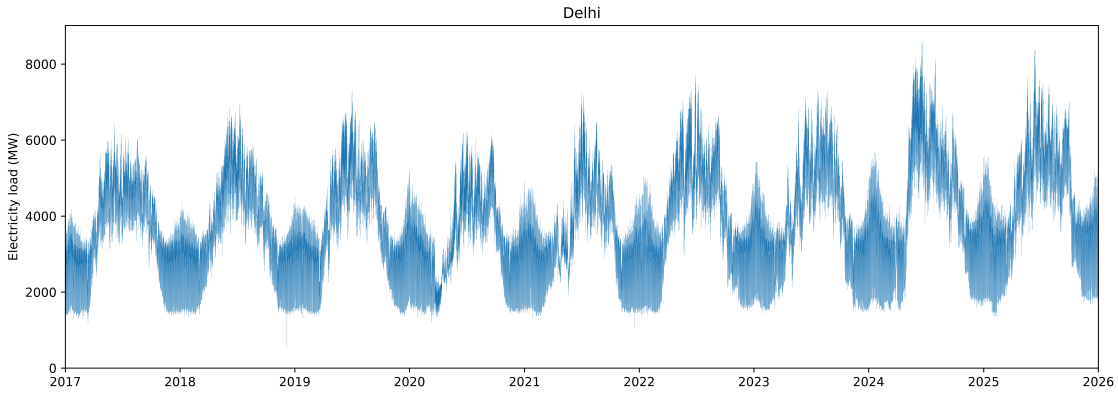


FIGURE 1 – Demande horaire d'électricité à Delhi, entre 2017 et 2025

À l'instar d'autres travaux de recherche (Davis et Gertler 2015 ; Wenz, Levermann et Auffhammer 2017 ; De Cian et Sue Wing 2019 ; Staffell, Pfenninger et Johnson 2023), les projections de consommations électriques se basent sur les courbes de thermosensibilités historiques. Les paramètres de ces courbes sont ensuite modulés pour les années futures, en fonction de l'évolution du PIB par habitant et du taux d'équipement en climatisation, caractérisé dans une précédente note.

Les scénarios socio-économiques et climatiques utilisés sont les *shared socioeconomic pathways* (SSP) (Vuuren et al. 2017). Les variables utilisées pour les projections de consommations d'électricité sont les suivantes :

— La température ;
— Le PIB par habitant ;
— Le nombre d'habitants.

Les différents modèles climatiques et socio-économiques sont les mêmes que précédemment et sont décrits dans la note du 6 juillet 2026.

L'ensemble des données, résultats et codes sont disponibles sur un dépôt distant git : `https://github.com/amounier/ac_india/`.

1 Caractérisation des courbes thermosensibles

Pour caractériser la thermosensibilité des courbe de charge des différents états, nous traçons la consommation journalière par habitant en fonction de la température moyenne journalière. Les données de température sont des réanalyses pondérées par la distribution de population de chaque état (IEA et CMCC 2023). Le pas de temps journalier est choisi par rapport à la disponibilité des données climatiques historiques et de projection.

Le plus souvent, les graphes que l'on obtient ont des formes de « V », comme représenté dans le cas de Delhi (Figure 2). Une régression linéaire par morceau (Jekel 2026) nous permet d'identifier quatre paramètres :

— C_{base} : Consommation de base correspondant à la consommation par habitant (en kWh.hab^{-1}) au point d'inflexion.
— T_{base} : Température (en °C) au point d'inflexion.

— s_{heating} : Pente thermosensible en chauffage, en kWh.hab^{-1}.°C^{-1}

— s_{cooling} : Pente thermosensible en refroidissement, en kWh.hab^{-1}.°C^{-1}

En pratique, nous réalisons sept régressions linéaires par morceaux, une pour chaque jour de la semaine, pour vérifier la cohérence des estimations et améliorer leur robustesse. Les paramètres finalement choisis étant les moyennes de ces sept régressions.

Dans certains cas, comme l'état du Chhattisgarh (Figure 2), les données ne permettent pas d'identifier de consommations thermosensible de chauffage. Dans ce cas, on réalise une simple régression linéaire pour identifier s_{cooling}. T_{base} est alors égale à la température minimale disponible et C_{base} la consommation correspondante. Par défaut, nous fixons la valeur de s_{heating} à 0 kWh.hab^{-1}.°C^{-1}.

L'ensemble des paramètres et des coefficient de détermination associés sont disponibles dans le fichier `data/thermal_sensitivity.csv`.

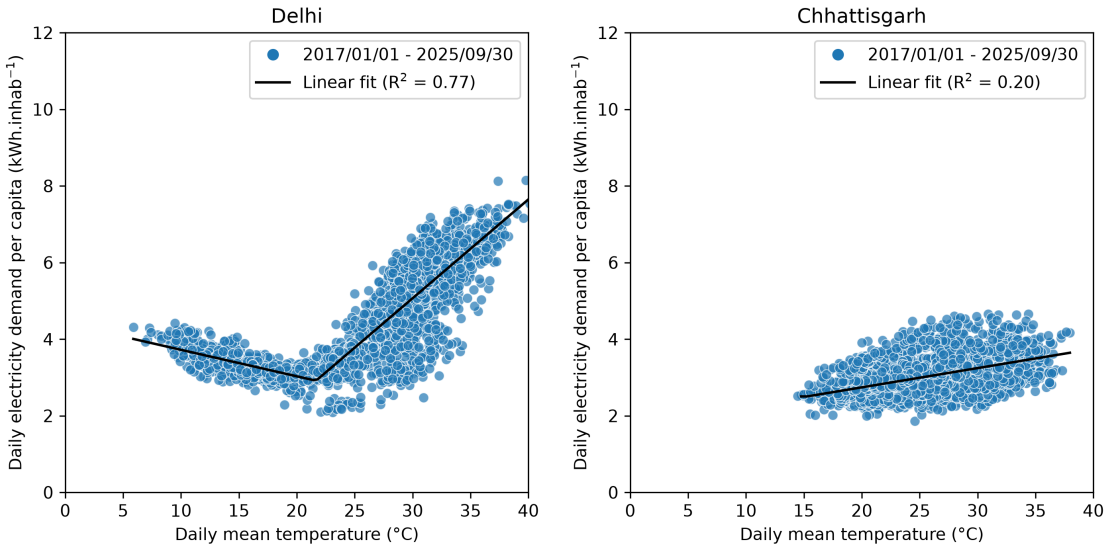


FIGURE 2 – Consommations thermosensibles pour Delhi et Chhattisgarh

2 Projection des courbes thermosensibles

Pour estimer des projections de consommations électriques à 2070, il ne suffit pas d'appliquer les projections de température sur les profils thermosensibles caractérisés. En effet, ces profils ne sont pas constants dans le temps et dépendent de nombreuses variables socio-économiques. Une population qui s'enrichit aura tendance à davantage s'équiper en systèmes consommateurs d'électricité. Ces systèmes peuvent être sensible à la température (climatisation) et ainsi modifier s_{cooling}, ou non, et ainsi ne faire augmenter que C_{base}.

De manière simplifiée, on suppose que T_{base} et s_{heating} restent des paramètres constants dans le temps et que seuls C_{base} et s_{cooling} varient. D'une part, on suppose qu'une loi de puissance relie la consommation de base par habitant au PIB par habitant de chaque état. Cette forme simple est décrite dans la littérature (Dalgaard et Strulik 2011 ; Sato et Umeno 2012), bien que de nombreuses autres formes soient discutées (Ozturk 2010 ; Ghoshray et al. 2018). Ainsi, on écrit (1) :

$$C_{\text{base}} = K_1 \cdot \text{GDP}_{\text{cap}}{}^{\alpha} \tag{1}$$

D'autre part, la pente thermosensible en refroidissement est proportionnelle au taux d'équipement en climatisation τ_{AC} (2), précédemment estimé et projeté à 2070 :

$$s_{\text{cooling}} = \beta \cdot \tau_{\text{AC}} + K_2 \tag{2}$$

Ces formes fonctionnelles impliquent que nous ne modélisons pas explicitement l'augmentation de l'efficacité des technologies dans le temps.

En traçant C_{base} en fonction du PIB par habitant, et s_{cooling} en fonction de τ_{AC}, pour chaque état (Figure 3), on peut estimer les paramètres suivants (3) :

$$\begin{cases} \alpha & = 0{,}912 \\ K_1 & = 5{,}37 \times 10^{-5}\,\text{kWh.₹}^{-1} \\ \beta & = 0{,}889\,\text{kWh.hab}^{-1}.^{\circ}\text{C}^{-1} \\ K_2 & = 0{,}0645\,\text{kWh.hab}^{-1}.^{\circ}\text{C}^{-1} \end{cases} \tag{3}$$

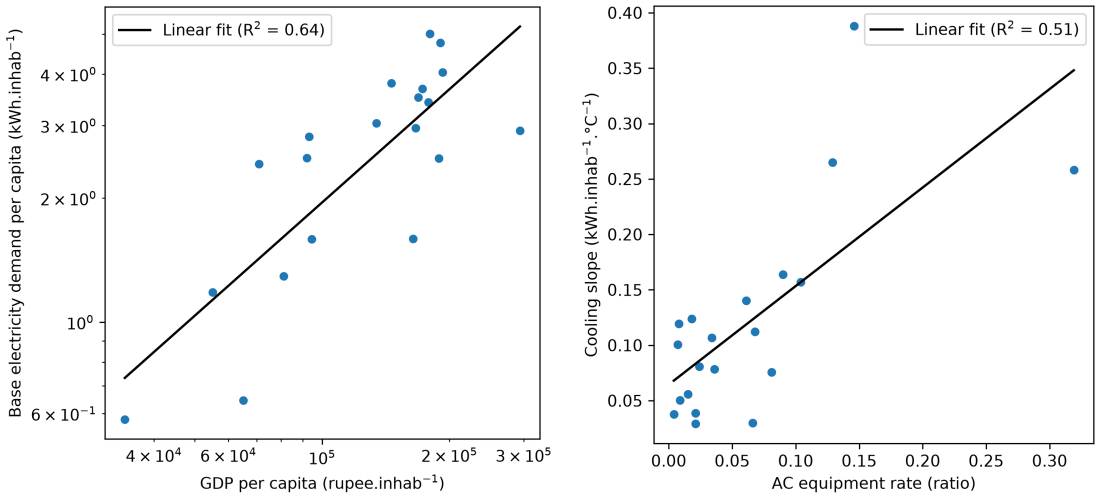


FIGURE 3 – Évaluation des paramètres de thermosensibilité

Ainsi, pour chaque état s à l'instant t, et en notant t_0 l'année initiale (2021), on peut écrire (4) :

$$\begin{cases} C^s_{\text{base}}(t) & = \left(\dfrac{\text{GDP}^s_{\text{cap}}(t)}{\text{GDP}^s_{\text{cap}}(t_0)}\right)^{\alpha} \cdot C^s_{\text{base}}(t_0) \\ s^s_{\text{cooling}}(t) & = \beta \cdot (\tau^s_{\text{AC}}(t) - \tau^s_{\text{AC}}(t_0)) + s^s_{\text{cooling}}(t_0) \end{cases} \tag{4}$$

3 Projection de consommations journalières

À partir des projections de température [1], de PIB par habitant, de population et de taux d'équipement en climatisation, il nous est alors possible de calculer les projections de consommation journalières à 2070, pour chaque état, modèle climatique et scénario SSP. Ces données sont disponibles dans le fichier `data/consumption.parquet`.

Nous illustrons ces projections en agrégeant les consommations à l'échelle annuelle et à l'échelle de l'Inde. On obtient ainsi des évolutions de consommations électriques à 2070 (Figure 4). À partir d'une consommation de 1600 TWh en 2025, en 2070 et selon les SSP, on obtient les consommations suivantes :

- SSP1-2.6 : 7407 ± 292 TWh (× 4,63)
- SSP2-4.5 : 7059 ± 210 TWh (× 4,41)
- SSP3-7.0 : 5332 ± 278 TWh (× 3,33)
- SSP5-8.5 : 9871 ± 382 TWh (× 6,17)

Ces valeurs sont cohérentes avec diverses projections de la littérature. Das et al. (2025) estimaient une multiplication par 5,1 de la consommation et production d'électricité dans leur scénario *BAU*. Et Babu, Ramadesigan et Banerjee (2026) une multiplication par 4,3 dans le scénario utilisant les projections de l'OCDE.

1. Les données de projections de températures ont été recalées sur les données historiques sur la période 2015-2025, en veillant à ce que les températures maximales et minimales correspondent bien sur cette période. Ainsi, nous obtenons un ensemble de paramètres (u,v) pour recaler les projections de température, pour chaque modèle, chaque état et chaque scénario. Ces paramètres sont disponibles dans le fichier `data/temperature_calibration.csv`. Ainsi, la température corrigée s'écrit $T^* = u \cdot T + v$.

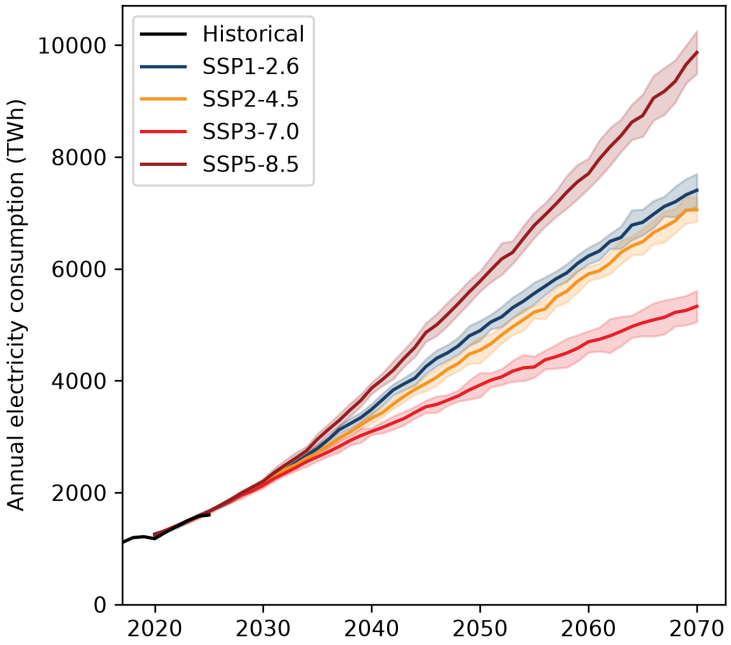


FIGURE 4 – Projections de consommation d'électricité en Inde

En désactivant l'évolution de la pente thermosensible de refroidissement ($s^s_{\text{cooling}}(t) = \text{cste}$), on peut estimer le rôle de cet élément dans les consommations futures. En moyenne (sur les quatre SSP), la prise en compte de l'évolution de la pente thermosensible par le développement de la climatisation induit une surconsommation nationale de 20 % en 2070.

4 Désagrégation au pas de temps horaire

Pour passer des consommations journalières aux consommations horaires, nous désagrégeons les données à partir du profil des consommations hebdomadaires, pour chaque région et chacune des cinq saisons (Central Electricity Authority 2023). Ces profils sont normalisés pour attribuer à chaque heure de la journée sa part de consommation journalière. Les profils de chaque état sont illustrés en annexe (A.1) et les valeurs sont disponibles dans le fichier `data/weekly_factor.csv`.

Ces profils nous permettent alors de produire des chroniques de consommations horaire d'électricité, par état, par SSP et par modèle climatique, de 2020 à 2070. Les fichiers de sortie sont disponibles dans le dossier `hourly_consumption_projection`[2]. Dans ce dossier, les fichiers sont nommés tels que :

« `hourly_consumption__2020_2070__[state]__[ssp]__[modele].csv` »

Et chaque fichier contient deux colonnes :

— `datetime` : au format `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` ;

— `consumption` : en TWh.

2. À récupérer sur demande, le dossier étant trop lourd pour être téléversé sur le dépôt git (dossier zippé de 2,6 Go).

A Annexes

A.1 Consommations et thermosensibilités par état

Les paramètres des régressions linéaires et des facteurs infra-journaliers sont accessibles dans les fichiers `data/thermal_sensitivity.csv` et `data/weekly_factor.csv`.

A.1.1 Andhra Pradesh

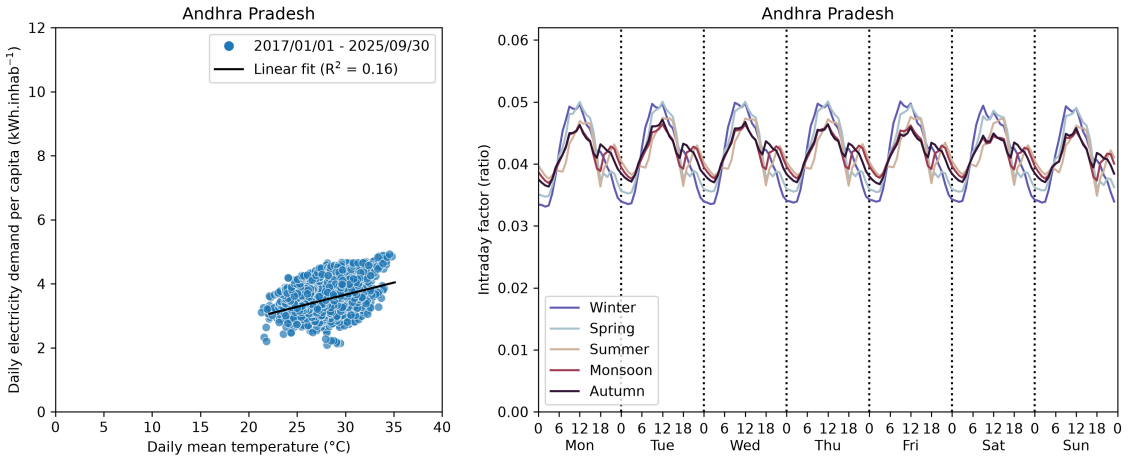


FIGURE 5 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Andhra Pradesh

A.1.2 Bihar

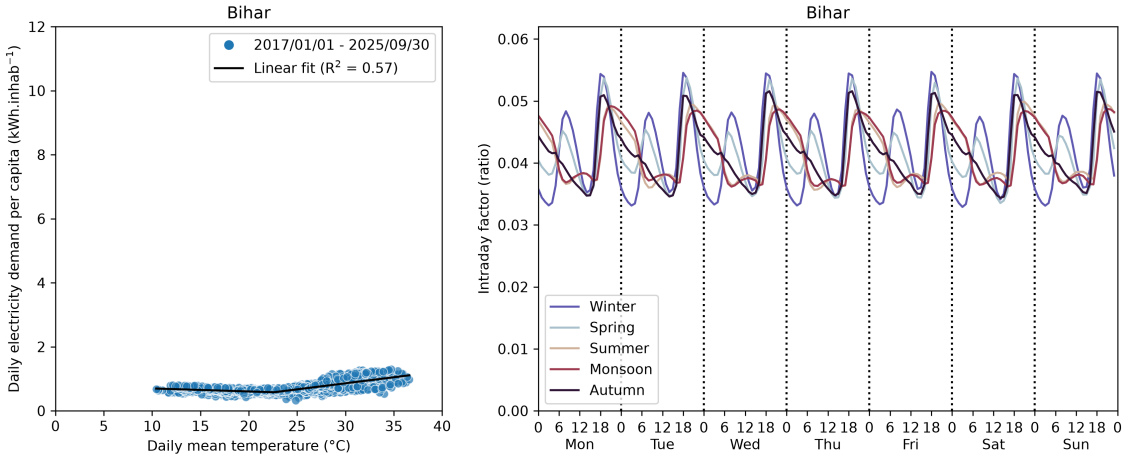


FIGURE 6 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Bihar

A.1.3 Chhattisgarh

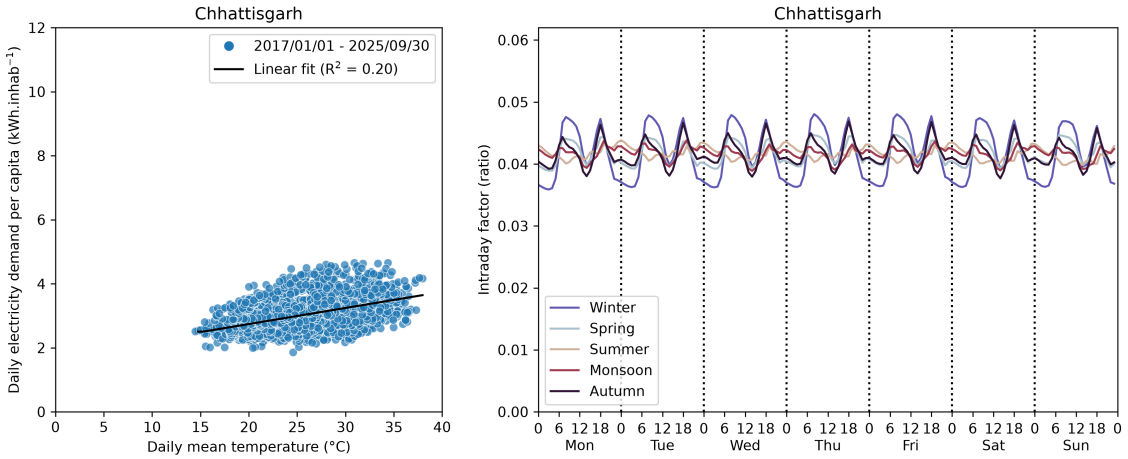


FIGURE 7 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Chhattisgarh

A.1.4 Delhi

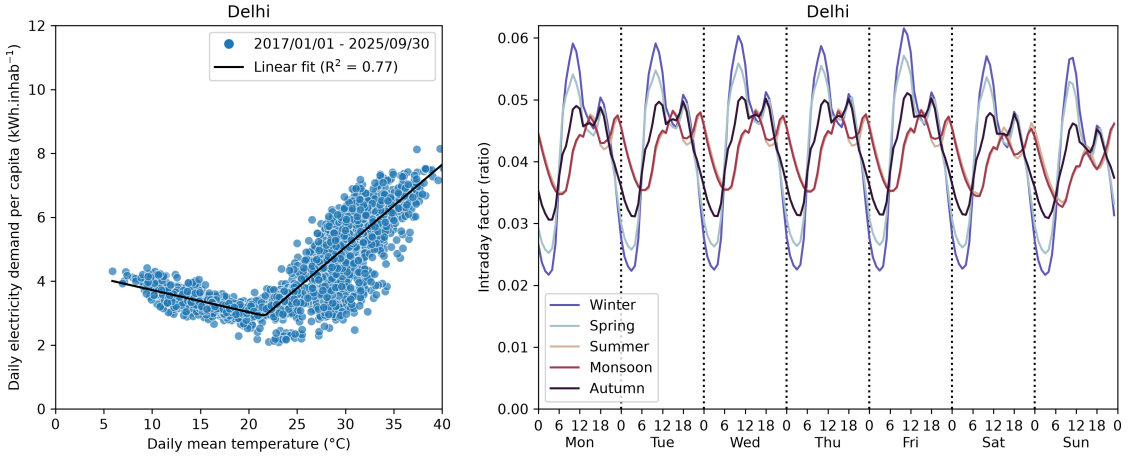


FIGURE 8 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Delhi

A.1.5 Gujarat

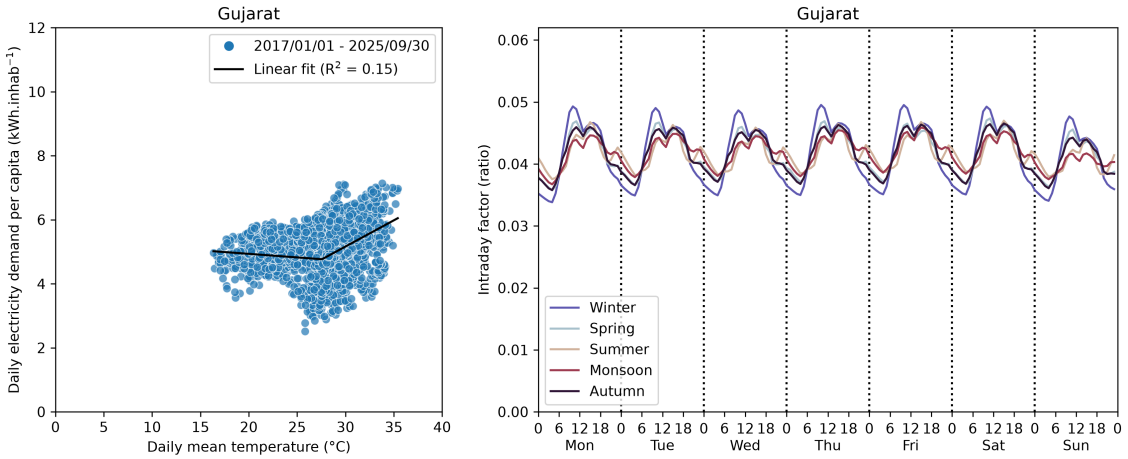


FIGURE 9 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Gujarat

A.1.6 Haryana

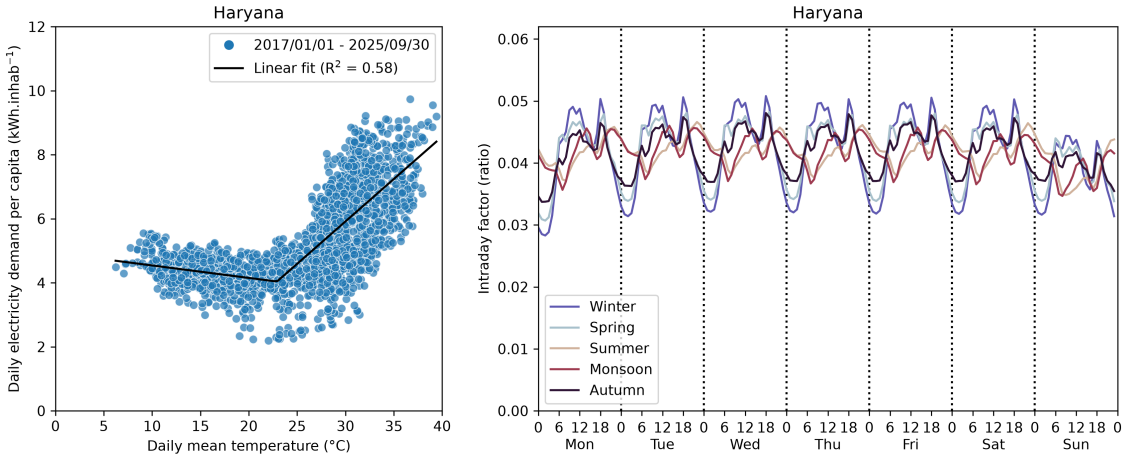


FIGURE 10 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Haryana

A.1.7 Himachal Pradesh

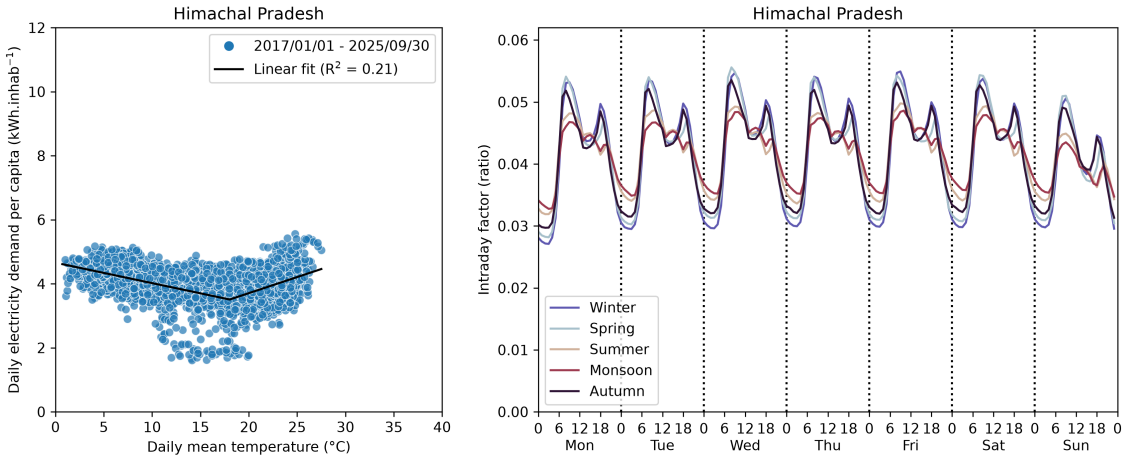


FIGURE 11 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Himachal Pradesh

A.1.8 Jharkhand

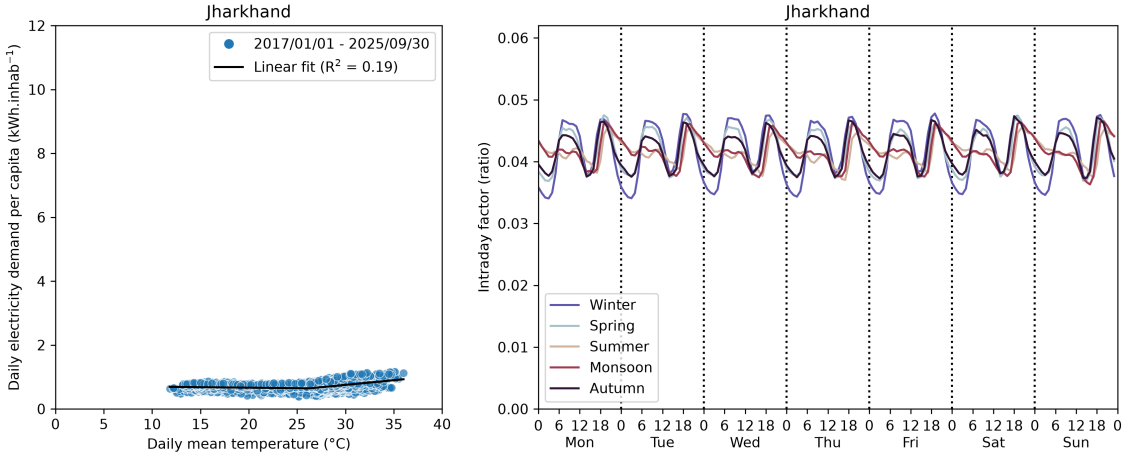


FIGURE 12 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Jharkhand

A.1.9 Karnataka

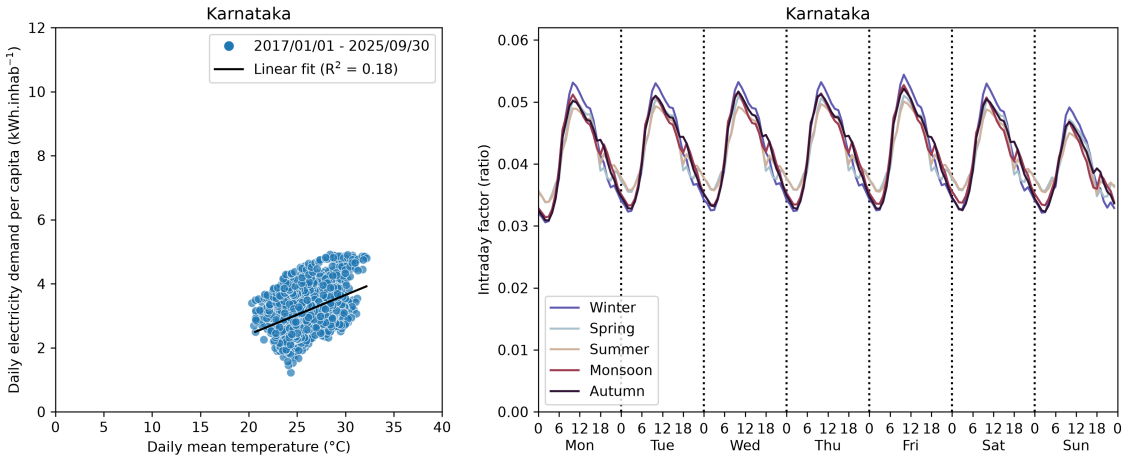


FIGURE 13 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Karnataka

A.1.10 Kerala

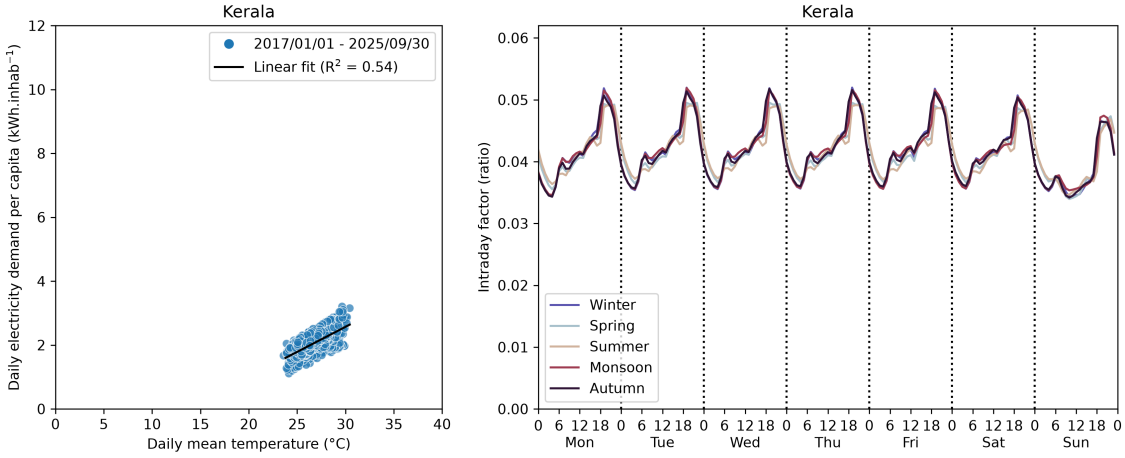


FIGURE 14 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Kerala

A.1.11 Madhya Pradesh

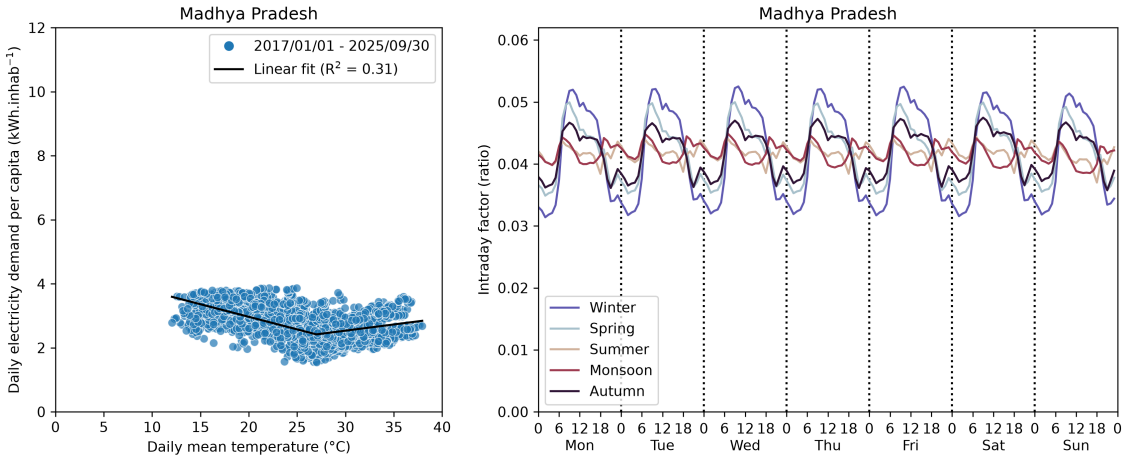


FIGURE 15 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Madhya Pradesh

A.1.12 Maharashtra

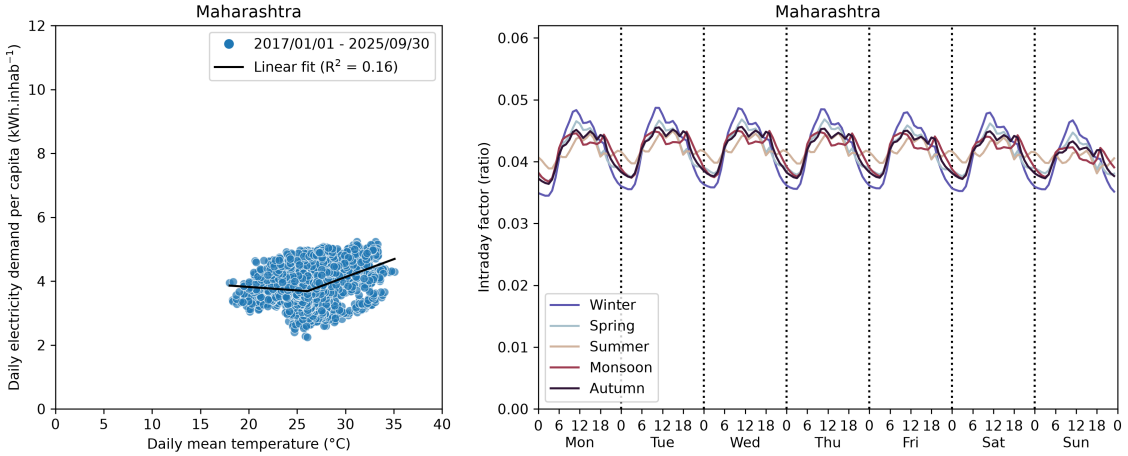


FIGURE 16 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Maharashtra

A.1.13 Odisha

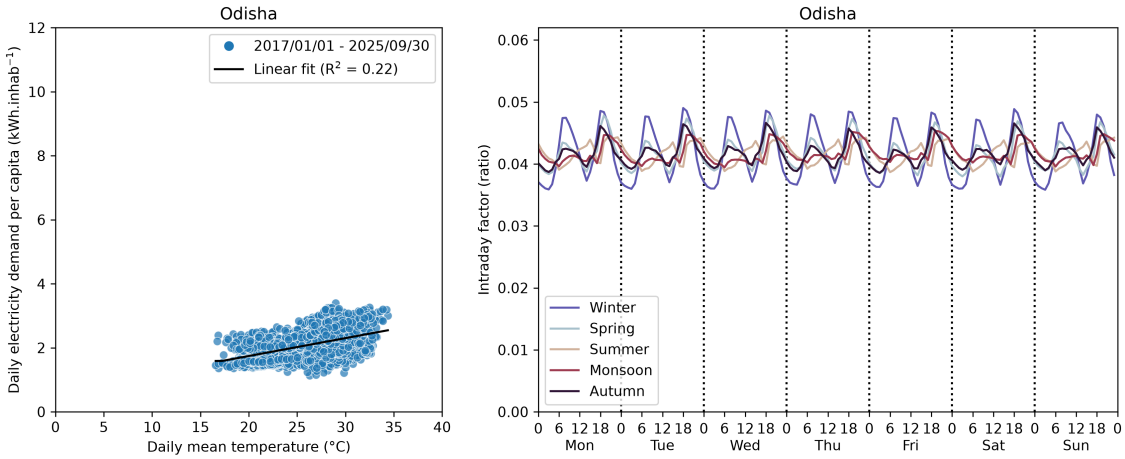


FIGURE 17 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Odisha

A.1.14 Punjab

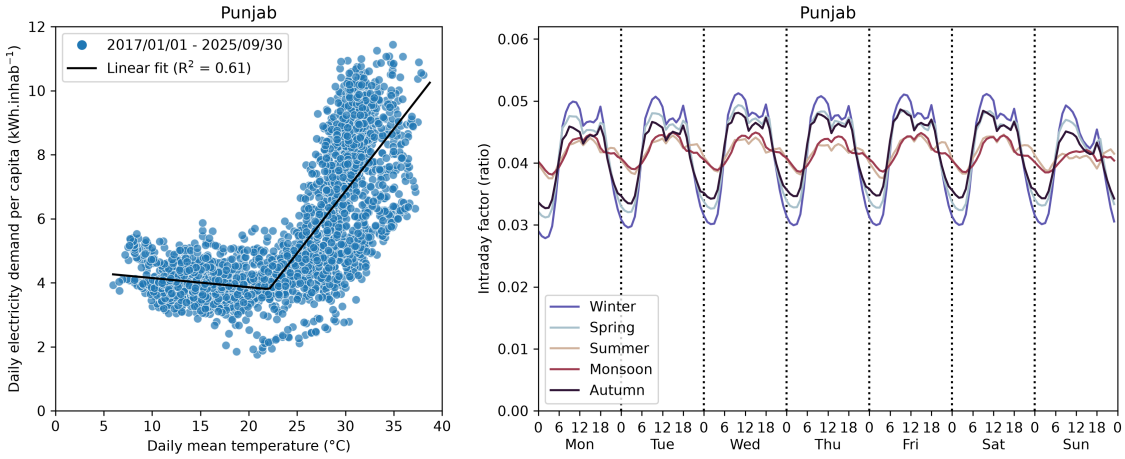


FIGURE 18 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Punjab

A.1.15 Rajasthan

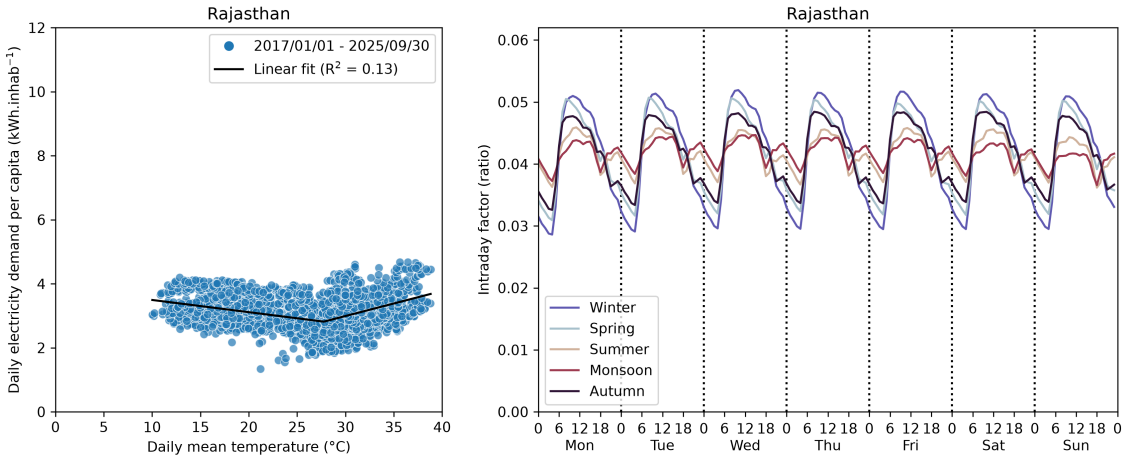


FIGURE 19 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Rajasthan

A.1.16 Tamil Nadu

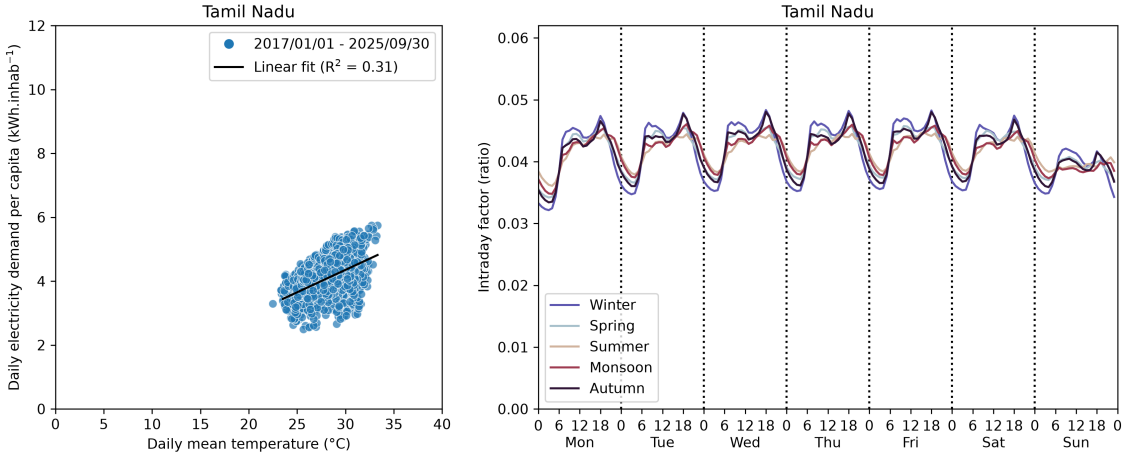


FIGURE 20 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Tamil Nadu

A.1.17 Telangana

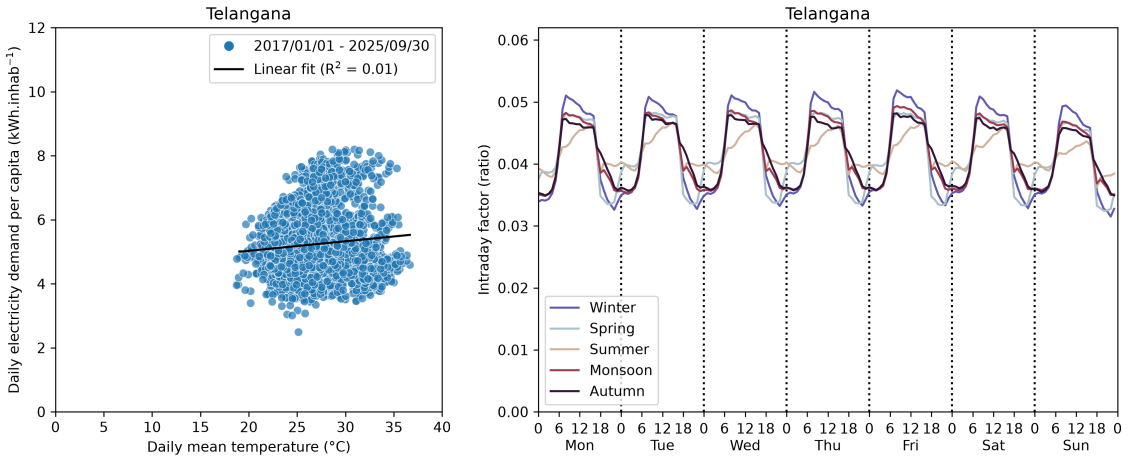


FIGURE 21 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Telangana

A.1.18 Uttar Pradesh

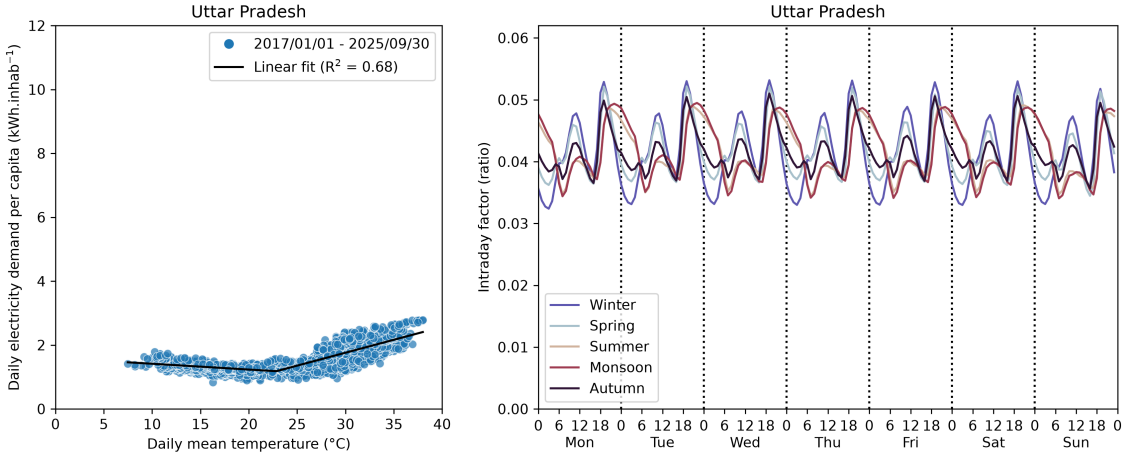


FIGURE 22 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Uttar Pradesh

A.1.19 Uttarakhand

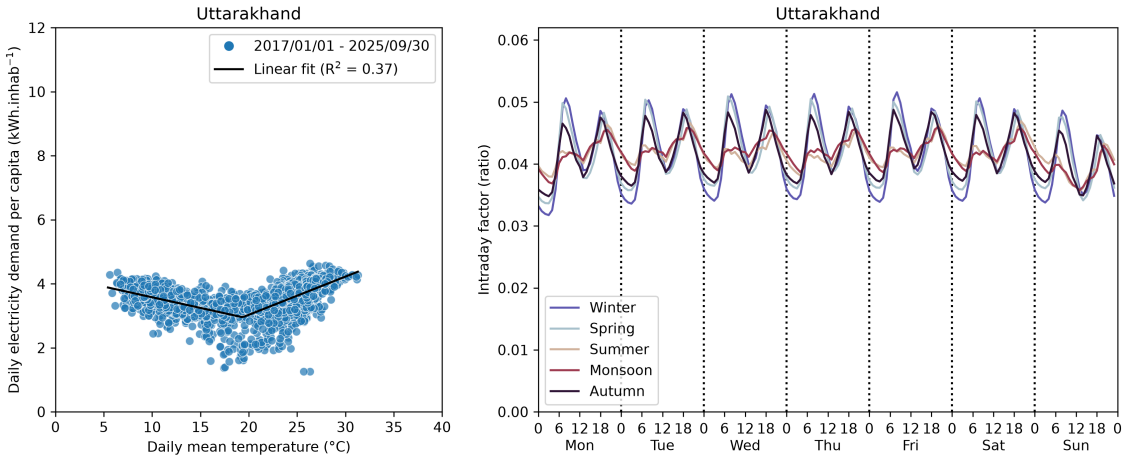


FIGURE 23 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour Uttarakhand

A.1.20 West Bengal

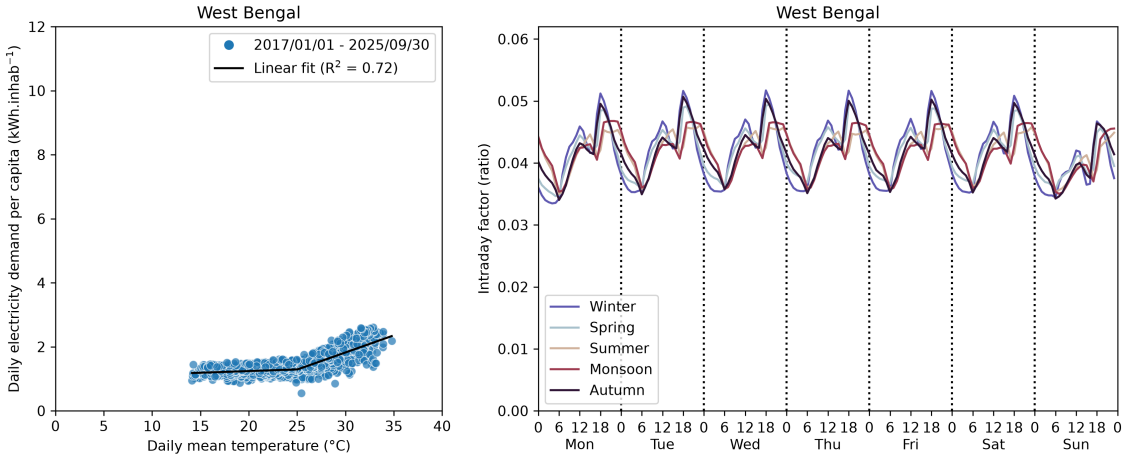


FIGURE 24 – Consommations thermosensibles et hebdomadaires pour West Bengal

Références

Babu, Aravinda De Chinnu Arul, Venkatasailanathan Ramadesigan et Rangan Banerjee (2026). « Medium and long-term electricity demand forecasting for India – Incorporating EV charging and space cooling impacts ». In : *Applied Energy* 420, p. 128069. ISSN : 0306-2619. DOI : 10.1016/j.apenergy.2026.128069. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030626192600721X.

Central Electricity Authority (2023). Report on Optimal Generation Mix 2030. Version 2.0. Government of India, p. 58. URL : https://cea.nic.in/wp-content/uploads/notification/2023/05/Optimal_mix_report__2029_30_Version_2.0__For_Uploading.pdf.

Dalgaard, Carl-Johan et Holger Strulik (2011). « Energy distribution and economic growth ». In : *Resource and Energy Economics*. Special section : Sustainable Resource Use and Economic Dynamics 33.4, p. 782-797. ISSN : 0928-7655. DOI : 10.1016/j.reseneeco.2011.04.004. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928765511000273.

Das, Pallavi et al. (2025). « A new scenario set for informing pathways to India's next nationally determined contribution and 2070 net-zero target : structural reforms, LIFE, and sectoral pathways ». In : *Energy and Climate Change* 6, p. 100192. ISSN : 2666-2787. DOI : 10.1016/j.egycc.2025.100192. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666278725000194.

Davis, Lucas W. et Paul J. Gertler (2015). « Contribution of air conditioning adoption to future energy use under global warming ». In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112.19, p. 5962-5967. DOI : 10.1073/pnas.1423558112. URL : https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1423558112.

De Cian, Enrica et Ian Sue Wing (2019). « Global Energy Consumption in a Warming Climate ». In : *Environmental and Resource Economics* 72.2, p. 365-410. ISSN : 1573-1502. DOI : 10.1007/s10640-017-0198-4. URL : https://doi.org/10.1007/s10640-017-0198-4.

Ghoshray, Atanu et al. (2018). « Re-assessing causality between energy consumption and economic growth ». In : *PLOS ONE* 13.11. Sous la dir. de María Carmen Díaz Roldán, e0205671. ISSN : 1932-6203. DOI : 10.1371/journal.pone.0205671. URL : https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0205671.

IEA et CMCC (2023). Weather for Energy Tracker. URL : https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/weather-for-energy-tracker.

Jekel, Charles (2026). pwlf : A Python Library for Fitting 1D Continuous Piecewise Linear Functions. URL : https://github.com/cjekel/piecewise_linear_fit_py.

NITI Aayog (2026). India Climate and Energy Dashboard (ICED). Hourly Load Profile. URL : https://iced.niti.gov.in/energy/electricity/distribution/national-level-consumption/load-curve.

Ozturk, Ilhan (2010). « A literature survey on energy–growth nexus ». In : *Energy Policy* 38.1, p. 340-349. ISSN : 03014215. DOI : 10.1016/j.enpol.2009.09.024. URL : https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301421509007071.

Sato, Aki-Hiro et Ken Umeno (2012). Towards international E-stat for monitoring the socio-economic activities across the globe. DOI : 10.48550/arXiv.1210.4129. arXiv : 1210.4129[q-fin.GN]. URL : http://arxiv.org/abs/1210.4129.

Staffell, Iain, Stefan Pfenninger et Nathan Johnson (2023). « A global model of hourly space heating and cooling demand at multiple spatial scales ». In : *Nature Energy*, p. 1-17. ISSN : 2058-7546. DOI : 10.1038/s41560-023-01341-5. URL : https://www.nature.com/articles/s41560-023-01341-5.

Vuuren, Detlef P. van et al. (2017). « The Shared Socio-economic Pathways : Trajectories for human development and global environmental change ». In : *Global Environmental Change* 42, p. 148-152. ISSN : 0959-3780. DOI : 10.1016/j.gloenvcha.2016.10.009. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378016301790.

Wenz, Leonie, Anders Levermann et Maximilian Auffhammer (2017). « North–south polarization of European electricity consumption under future warming ». In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114.38, E7910-E7918. DOI : 10.1073/pnas.1704339114. URL : https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1704339114.